

Теорема 2. о $\rho(x)$ и $F(x)$

$F(x)$ — аддитивная функция промежутка
на $\langle a; b \rangle$

$F(x)$ — функция точки на $\langle a; b \rangle$ и
связанная с Φ как в т. 1, т.е.

$$\forall \langle a, b \rangle \in \langle a; b \rangle \quad \Phi([\langle a; b \rangle]) = F(b) - F(a)$$

Тогда утверждения эквивалентны:

- 1) $\rho(x)$ — плотность аддитивной Φ ,
- 2) $\rho(x)$ — производная $F(x)$ в т. x .

Чок-е-о:

$1 \Rightarrow 2$

$$h > 0; \quad x+h \in \langle a; b \rangle.$$

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{\Phi([\langle x; x+h \rangle])}{|\langle x; x+h \rangle|}.$$

По условию, $\rho(x)$ — плотность

$\Rightarrow$ по впр. плотности $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$:

$$\left| \frac{\Phi([\langle x; x+h \rangle])}{|\langle x; x+h \rangle|} - \rho(x) \right| < \varepsilon,$$

$$x \in \langle a; b \rangle, \quad h < \delta$$

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - \rho(x) \right| < \varepsilon, \quad x \in \langle a; b \rangle, h \in \delta$$

! $\Downarrow$ (онто. нрелена)

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} F'(x) = \rho(x)$$

$$\Downarrow$$

$$F'_+(x) = \rho(x), \quad x \neq b.$$

$$\boxed{2 \Rightarrow 1} \quad \rho(x) = F'(x), \quad y \in \langle a; b \rangle$$

(м. лнзпана)

$$F(y) - F(x) = \underbrace{F'(x)}_{\rho(x)}(y-x) + o(y-x)(y-x)$$

$$o(u) \xrightarrow{u \rightarrow 0} 0$$

$$\forall \langle a; b \rangle \subset \langle a; b \rangle$$

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = \frac{\Phi(\langle a; b \rangle)}{b - a} = \frac{1}{b - a} [F(x) + \rho(x)(b-x) +$$

$$+ o(b-x)(b-x) - F(x) - \rho(x)(a-x) - o(a-x)(a-x)] =$$

$$= \frac{1}{b-a} [\rho(x)(b-a) + o(b-x)(b-x) - o(a-x)(a-x)].$$

$$\frac{\Phi(\langle a; b \rangle)}{b-a} = \rho(x) + o(b-x) \frac{b-x}{b-a} - o(a-x) \frac{a-x}{b-a}.$$

Переходим к лиму, $a \rightarrow x$, $b \rightarrow x$, $\langle a; b \rangle \rightarrow x$

$$\lim_{\substack{a \rightarrow x \\ b \rightarrow x \\ x \in [a; b]}} \frac{\Phi(\langle a; b \rangle)}{b-a} = \rho(x). \quad \square$$

$$\lim_{\substack{a \rightarrow x \\ b \rightarrow x \\ x \in [a; b]}} \frac{\Phi(\langle a; b \rangle)}{b-a} = \rho(x).$$

$$x \in [a; b]$$

Теорема 3. $\rho(x)$ — непрерывная ф-ия на $\langle a; b \rangle$

Восстановление
аdditивной

ф-ии промежутка
по плотности)

$\forall x \in \langle a; b \rangle \rho(x)$ — плотность

аdditивной функции промежутка

$$\Phi \Rightarrow \Delta = [a; \beta] \subset \langle a; b \rangle$$

$$\Phi(\Delta) = \int_{\Delta} \rho(x) dx \quad (*)$$

Док-во: используя Т.1, $\exists F(x): \Phi(\Delta) = F(\beta) - F(a)$.

По Т.2 $\exists F'(x) \forall x \in \langle a; b \rangle$.

$F'(x) = \rho(x)$. — непрерывная функция $\Rightarrow F'(x)$ —

$F(x)$ — непрерывная и первообразная для $\rho(x)$

$$\int_a^{\beta} \rho(x) dx = F(\beta) - F(a). (**)$$

$$\Rightarrow \Phi(\Delta) = \int_a^{\beta} \rho(x) dx. \quad \text{///}$$

Теорема 4 $\rho(x)$ — непрерывная на $[a; b]$. Φ — адд. ф-ия.

промежутка на $[a; b]$. $\forall$ замкнутого

промежутка $\Delta \subset [a; b]$

$$\min_{\Delta} \rho(x) \cdot |\Delta| \leq \Phi(\Delta) \leq \max_{\Delta} \rho(x) \cdot |\Delta|$$

Если верно, то $\rho(x)$ —

- плотность аддитивной ф-ии

φ в $x \in [a; b]$.

(характеристика плотности аддитивной ф-ии
на промежутке)

Док-во: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \left| \frac{\varphi(\Delta)}{|\Delta|} - \rho(x) \right| < \varepsilon$

$\forall$ замкнутого $\Delta \subset [a; b]$, $x \in \Delta$, $|\Delta| < \delta$

Положим это.

$$\forall \Delta \subset [a; b] \quad \min_{\Delta} \rho(x) \leq \rho(x) \leq \max_{\Delta} \rho(x)$$

По кр-ву: $\min_{\Delta} \rho(x) \leq \frac{\varphi(\Delta)}{|\Delta|} \leq \max_{\Delta} \rho(x)$

$$\min \rho(x) = \rho(x_0), x_0 \in \Delta, \\ \max \rho(x) = \rho(x'), x' \in \Delta \quad (\text{т. Вейерштрасса})$$

По усл. $\rho(x)$ кепр. на $[a; b] \Rightarrow \rho(x)$ р.к.

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ найдем $\delta > 0: \forall x', x'' \in [a; b],$

$$|x' - x''| < \delta \Rightarrow |\rho(x') - \rho(x'')| < \varepsilon.$$

Поэтому $\rho(x) \in [\min_{\Delta} \rho(x); \max_{\Delta} \rho(x)]$.

С другой стороны: $\frac{\varphi(\Delta)}{|\Delta|} \in [\min_{\Delta} \rho(x); \max_{\Delta} \rho(x)]$

$$|\Delta| < \delta, x \in \Delta \Rightarrow \left| \frac{\varphi(\Delta)}{|\Delta|} - \rho(x) \right| < \varepsilon.$$

Пример 1. (S под графиком)

$f(x)$ непрерывна на $[a; b]$

$$S_\Delta = \{x, y\}, x \in \Delta, y \in [0; f(x)], f(x) > 0$$

$$\varphi(\Delta) = \mu(S_\Delta)$$

$$P_\Delta = \{(x; y)\}, x \in \Delta,$$

$$y \in [0; \max_{\Delta} f(x)].$$

$$P_\Delta = \{(x; y)\}, x \in \Delta, y \in [0; \min_{\Delta} f(x)].$$

$$P_\Delta \subset S_\Delta \subset R_\Delta \Rightarrow \mu(P_\Delta) \leq \mu(S_\Delta) \leq \mu(R_\Delta).$$

$$\min_{\Delta} f(x) \cdot |\Delta| \leq \varphi(\Delta) \leq \max_{\Delta} f(x) \cdot |\Delta|. \quad (T. 4)$$

$\Rightarrow \rho(x) = f(x)$ — плотность агрег. ф. при φ .

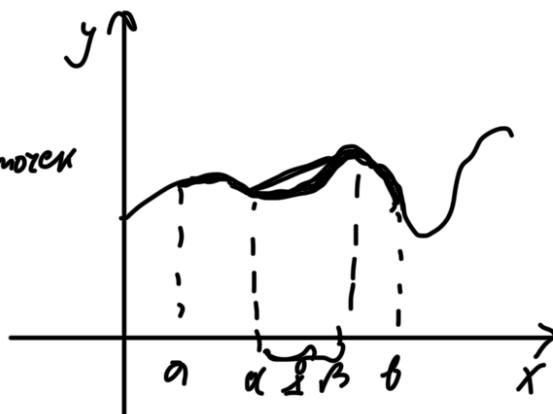
$$\varphi(\Delta) = \int_{\Delta} \rho(x) dx = \int_{\Delta} f(x) dx.$$

Пример 2. $\dot{s}$ — кривая; $x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [a; b]$
 s — спрямляемая

$$\forall \Delta = [a; \beta] \subset [a; b].$$

Пусть s — без прямых точек

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\widehat{MM_0}}{|MM_0|} = 1, M, M_0 \in s$$



$\varphi(\Delta)$ — агрег. ф. проме. —

густота густ. $\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \frac{\varphi(\Delta)}{|\Delta|} = 1$ z -расстояние

(?)

$$\Rightarrow \varphi(\Delta) = |\Delta| + \mathcal{O}(|\Delta|) \quad z_a^2 = |\Delta|^2 + [f(\beta) - f(a)]^2$$

$$y = f(x).$$

$$f(\beta) - f(a) = f'(x)(\beta - a), \quad x \in (a, \beta)$$

$$|\Delta|^2$$

$$c(\Delta) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} |\Delta|, \quad \Delta \rightarrow x$$

$$\varphi(\Delta) = \int_{\Delta} \underbrace{\sqrt{1 + [f'(x)]^2}}_{c(x)} dx$$

Т. 11' $\rho(x)$ задана на $[a; b]$; φ — агрег. ф. проме. $\forall$ замкнутого $\Delta \subset [a; b]$:

$$1) \exists m, M \quad m(\Delta) \leq \rho(x) \leq M(\Delta), \quad \forall \Delta \subset [a; b];$$

$$2) m(\Delta) |\Delta| \leq \varphi(\Delta) \leq M(\Delta) |\Delta|;$$

$$3) \forall \varepsilon > 0 \exists \delta: \text{если } |\Delta| < \delta \text{ и } x \in \Delta, \text{ то}$$

$$M(\Delta) - m(\Delta) < \varepsilon.$$

тогда $\forall x \in [a; b]$ $\rho(x)$ — плотность агрег. ф. и проме. — кр — в м. x .

$$B \quad T \quad \forall \quad m(A) - \min_{\Delta} \rho(X), \\ M(A) \max_{\Delta} \rho(X).$$

bez gox-69